



FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI

KATEDRA INFORMATIKY
A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

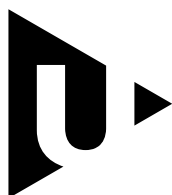


Bakalářská práce

PVL – knihovna pro validaci dat s předkompilací schémat

Ota Prokopec





**FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY
V PLZNI**

**KATEDRA INFORMATIKY
A VÝPOČETNÍ TECHNIKY**

Bakalářská práce

PVL – knihovna pro validaci dat s předkompilací schémat

Ota Prokopec

Vedoucí práce

doplnit vedoucího práce

© Ota Prokopec, 2026

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani rozšiřována jakoukoli formou, elektronicky či mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem, nebo uložena v systému pro ukládání a vyhledávání informací bez písemného souhlasu držitelů autorských práv.

Citace v seznamu literatury:

PROKOPEC, Ota. *PVL – knihovna pro validaci dat s předkompilací schémat*. Plzeň, 2026. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky. Vedoucí práce doplnit vedoucího práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Akademický rok: 2021/2022

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení:

Osobní číslo:

Studijní program: **B3902 Inženýrská informatika**

Studijní obor: **Informatika**

Téma práce:

Zadávací katedra: **Katedra informatiky a výpočetní techniky**

Zásady pro vypracování

1. Seznamte se se stávajícími ; zdokumentujte jejich výhody a nevýhody.
2. Seznamte se se stávající podobou
3. Na základě bodů 1 a 2 navrhnete
4. Navržený implementujte a zabezpečte z bodu 2.
5. Výsledné řešení důkladně otestujte na netriviální množině dat
6. Vytvořte komunitně srozumitelný a veřejně dostupný tutoriál.
7. Zhodnoťte dosažené výsledky.

Rozsah bakalářské práce: **doporuč. 30 s. původního textu**
Rozsah grafických prací: **dle potřeby**
Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná/elektronická**

Seznam doporučené literatury:

Dodá vedoucí bakalářské práce.

Vedoucí bakalářské práce: **Doc. Ing. Ph.D.**
Katedra informatiky a výpočetní techniky

Datum zadání bakalářské práce: **24. srpna 2021**
Termín odevzdání bakalářské práce: **5. května 2022**

L.S.

Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.
děkan

Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.
vedoucí katedry

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, a zejména skutečnost, že Západočeská univerzita v Plzni má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.

V Plzni dne 8. října 2026

.....

Ota Prokopec

V textu jsou použity názvy produktů, technologií, služeb, aplikací, společností apod., které mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Abstrakt

Zástupný abstrakt práce o knihovně PVL, která umí schémata přeložit do optimalizovaného kódu pro rychlou validaci dat za běhu.

Abstract

A placeholder abstract of a thesis about PVL, a library that compiles schemas into optimized code for fast runtime validation.

Keywords: data validation, schema, compilation, TypeScript

Klíčová slova

validace dat • schéma • kompilace • TypeScript

Poděkování

Poděkování.

Obsah

1	Úvod	3
1.1	Ukázka kódu	3
2	Závěr	5
	Bibliografie	7

Úvod

1

Tato kapitola je zástupný text, který ověřuje, že se práce sestaví do PDF. Knihovna PVL validuje data podle schémat [1] a „předkompiluje“ je do běžného kódu.

1.1 Ukázka kódu

Zdrojový soubor knihovny vložený přímo z repozitáře:

Zdrojový kód 1.1: Vstupní bod balíčku @pvl/schema.

```
1 export * from './coercions.js';
2 export * from './consts.js';
3 export * from './issue.js';
4 // modifiers.ts is deliberately omitted: its `Modifier` type and `
  MODIFIER_TAG` are internal-only.
5 export * from './standardSchema.js';
6 export * from './result.js';
7 export * from './schemas/index.js';
8 export * from './types.js';
9 // utils.ts is deliberately omitted: its helpers are internal-only.
10 export * from './pvl.js';
```

Na ukázkou odkazuje oddíl 1.1.

Závěr

2

Zástupný závěr. Úvod je v kapitole 1.

Bibliografie

1. CONTRIBUTORS, Standard Schema. *Standard Schema* [online]. [cit. 2026-10-08]. Dostupné z: <https://standardschema.dev>.